

1. Pengertian Columnar Database

Columnar database (basis data berorientasi kolom) adalah jenis sistem manajemen basis data (DBMS) yang menyimpan data secara vertikal berdasarkan kolom, bukan secara horizontal berdasarkan baris seperti pada basis data relasional tradisional (contoh: MySQL atau PostgreSQL).

Sistem ini didesain secara khusus untuk membaca dan memproses analitik pada kumpulan data yang sangat besar secara efisien, sehingga umumnya digunakan untuk keperluan Data Warehousing dan Online Analytical Processing (OLAP).

2. Kelebihan Columnar Database

Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari columnar database:

- Kinerja Query Analitik yang Jauh Lebih Cepat: Saat menjalankan query (misalnya mencari rata-rata nilai), sistem hanya perlu membaca kolom yang relevan saja dari penyimpanan disk (Disk I/O yang lebih rendah), tanpa perlu memuat keseluruhan data pada suatu baris.
- Tingkat Kompresi Data yang Tinggi: Karena satu blok penyimpanan (kolom) hanya berisi satu tipe data yang seragam (misalnya, kumpulan angka semua atau teks semua), algoritma kompresi dapat bekerja jauh lebih optimal dibandingkan pada penyimpanan baris yang tipe datanya beragam.
- Agregasi yang Sangat Cepat: Sangat dioptimalkan untuk operasi matematika dan agregasi data berskala besar seperti SUM, COUNT, AVG, MIN, dan MAX.

3. Contoh Penyimpanan Data dalam Columnar Database

ID	Nama	Divisi
1	Andi	IT
2	Budi	HR
3	Caca	IT